

第3回 微分法則と積分法則

今回の内容

微分法則と積分法則

第2章 ラプラス変換 §1

定理：原関数の微分法則

$$L[f'(t)] = sF(s) - f(0)$$

$$L[f''(t)] = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$L[f^{(n)}(t)] = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

定理：像関数の高次微分

$$L[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s)$$

例題 9

問題

像関数の高次微分を用いて次の問いに答えよ

- (1) $L[te^{\alpha t}]$ を求めよ (α は定数)
- (2) $L[t \sin(\omega t)]$ を求めよ (ω は定数)

例題 9(1) 解答

$$f(t) = e^{\alpha t} \text{ とおくと } F(s) = L[e^{\alpha t}] = 1/(s - \alpha)$$

像関数の高次微分 $L[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s)$ を $n = 1$ で適用

$$F'(s) = d/ds[1/(s - \alpha)] = -1/(s - \alpha)^2$$

$$L[te^{\alpha t}] = (-1)^1 \cdot F'(s) = 1/(s - \alpha)^2$$

答 : $L[te^{\alpha t}] = 1/(s - \alpha)^2 \quad (s > \alpha)$

例題 9(2) 解答

$$f(t) = \sin(\omega t) \text{ とおくと } F(s) = L[\sin(\omega t)] = \omega/(s^2 + \omega^2)$$

像関数の高次微分を $n = 1$ で適用

$$F'(s) = \omega \cdot \frac{-(s^2 + \omega^2)'}{(s^2 + \omega^2)^2} = \omega \cdot \frac{-2s}{(s^2 + \omega^2)^2} = \frac{-2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$$

$$L[t \sin(\omega t)] = (-1)^1 \cdot F'(s) = 2\omega s/(s^2 + \omega^2)^2$$

$$\text{答 : } L[t \sin(\omega t)] = 2\omega s/(s^2 + \omega^2)^2 \quad (s > 0)$$

自分で解いてみよう

問 13 $L[t \cos(\omega t)]$ を求めよ

問 14 $f'(t) + 2f(t) = t, f(0) = 0$ を満たすとき、 $L[f(t)]$ を求めよ

像関数の高次微分 : $L[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s)$ を $n = 1$ で使用

$$F(s) = L[\cos(\omega t)] = s/(s^2 + \omega^2)$$

$$F'(s) = d/ds[s/(s^2 + \omega^2)] = (s^2 + \omega^2 - 2s^2)/(s^2 + \omega^2)^2 = (\omega^2 - s^2)/(s^2 + \omega^2)^2$$

$$L[t \cos(\omega t)] = (-1)^1 \cdot F'(s) = -F'(s)$$

答 : $L[t \cos(\omega t)] = (s^2 - \omega^2)/(s^2 + \omega^2)^2$

問 14 解答

両辺をラプラス変換 : $(sF(s) - f(0)) + 2F(s) = 1/s^2$

$f(0) = 0$ なので $(s + 2)F(s) = 1/s^2$

答 : $L[f(t)] = F(s) = 1/(s^2(s + 2))$

例題 10

問題

$L[t^n e^t]$ を求めよ (n は正の整数)

例題 10 解答

$$f(t) = e^t \text{ とおくと } F(s) = L[e^t] = 1/(s - 1)$$

像関数の高次微分 $L[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s)$ を適用

$$F^{(n)}(s) = d^n/ds^n [1/(s - 1)] = (-1)^n n!/(s - 1)^{n+1}$$

$$L[t^n e^t] = (-1)^n \cdot (-1)^n n!/(s - 1)^{n+1}$$

答 : $L[t^n e^t] = n!/(s - 1)^{n+1} (s > 1)$

自分で解いてみよう

問 15 $L[t^n]$ を求めよ (n は正の整数) (像関数の高次微分を使用)

$$f(t) = 1 \text{ とおくと } F(s) = L[1] = 1/s$$

$$F^{(n)}(s) = d^n/ds^n[1/s] = (-1)^n n! / s^{n+1}$$

$$L[t^n \cdot 1] = (-1)^n F^{(n)}(s) = (-1)^n \cdot (-1)^n n! / s^{n+1}$$

$$\text{答 : } L[t^n] = n! / s^{n+1} (s > 0)$$

定理：原関数の積分法則

$$L\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = F(s)/s$$

定理：像関数の積分

$$L[f(t)/t] = \int_s^{\infty} F(u) du$$

注： $F(s)$ の s を積分変数 u に置き換えて $F(u)$ とする。
 s は積分の下限として残る。

例題 11

問題

$L[\sin(\omega t)/t]$ を求めよ (ω は正の定数)

例題 11 解答 (1/2)

像関数の積分 : $L[f(t)/t] = \int_s^\infty F(u)du$ を利用

$$f(t) = \sin(\omega t) \text{ とおくと } F(s) = L[\sin(\omega t)] = \omega/(s^2 + \omega^2)$$

像関数の積分に代入 (積分変数を u にする)

$$L[\sin(\omega t)/t] = \int_s^\infty \frac{\omega}{u^2 + \omega^2} du$$

$$\int \frac{\omega}{u^2 + \omega^2} du = \arctan(u/\omega) + C \text{ なので}$$

$$= [\arctan(u/\omega)]_s^\infty = \lim_{u \rightarrow \infty} \arctan(u/\omega) - \arctan(s/\omega)$$

$$= \pi/2 - \arctan(s/\omega)$$

例題 11 解答 (2/2)

余角の関係 : $x > 0$ のとき $\arctan(x) + \arctan(1/x) = \pi/2$ より
 $\pi/2 - \arctan(s/\omega) = \arctan(\omega/s)$

答 : $L[\sin(\omega t)/t] = \arctan(\omega/s) \ (s > 0)$

自分で解いてみよう

問 16 $L[(e^{2t} - e^t)/t]$ を求めよ

問16 解答 (1/2)

像関数の積分 : $L[f(t)/t] = \int_s^\infty F(u)du$ を利用

$f(t) = e^{2t} - e^t$ とおくと (積分変数を u にする)

$$F(u) = L[e^{2t}]|_{s=u} - L[e^t]|_{s=u} = \frac{1}{u-2} - \frac{1}{u-1}$$

像関数の積分に代入 :

$$L[(e^{2t} - e^t)/t] = \int_s^\infty \left(\frac{1}{u-2} - \frac{1}{u-1} \right) du$$

各項を積分 : $\int 1/(u-a) du = \ln|u-a| + C$ なので

$$= [\ln|u-2| - \ln|u-1|]_s^\infty = \left[\ln \frac{u-2}{u-1} \right]_s^\infty$$

問16 解答 (2/2)

$\lim_{u \rightarrow \infty} \ln \frac{u-2}{u-1}$ を評価する :

$$\frac{u-2}{u-1} = \frac{1-2/u}{1-1/u} \rightarrow \frac{1}{1} = 1 \quad (u \rightarrow \infty)$$

よって $\ln(1) = 0$

$$= 0 - \ln \frac{s-2}{s-1} = -\ln \frac{s-2}{s-1} = \ln \frac{s-1}{s-2}$$

答 : $L[(e^{2t} - e^t)/t] = \ln \frac{s-1}{s-2} \quad (s > 2)$